

面向精密定位与内腔洁净的异种材料焊接工艺设计

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定命题

QT450-10主轴承座 / Q235B圆筒壳体

COMPETITION-R1 | 纯数字设计作品 | 2026年9月20日

摘要

针对题面给定的 $\varnothing 160 \times 200 \times 5$ mm Q235B 钢壳与 $\varnothing 40$ mm 轴承孔 QT450-10 球墨铸铁主轴承座，本作品提出并冻结一套完整工艺设计：**六段四道自动 TIG、镍铁基实心棒固定送丝、内置锥驱动圆柱胀套独立定位、连续薄裙内腔防护**。主设计 6P-FAIR_B 的六段连接弧共 108 mm， $\varnothing 1.6$ mm 实心棒固定送丝 1.344 mm/s，四道沉积后等面积焊脚 3.50 ~ 3.80 mm；每件名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s。

设计对题面三个核心问题给出如下回答。

焊得住。以 ENiFe-CI 镍铁基填充金属建立低稀释过渡区，配合 150 °C 预热、层间 ≤ 200 °C 与焊后覆盖缓冷，控制铸铁侧白口与脆硬组织；热输入窗口由单道毛弧能 600 J/mm、净热输入 330 J/mm 定义，四道累计 1320 J/mm。6P 把名义净热输入压到整圈方案的 22.9%，为低变形提供工艺前提。

焊不歪。以 $\varnothing 0.05$ mm 为上限逐项分配：径向合计 0.0218 mm（折合直径 0.0436 mm），叠加 0.002 mm 扩展不确定度后合计 0.0456 mm，距上限余 0.0044 mm。七个分项中六项是可控的工装与基准项，唯一未闭合项是热残余，其允许上限由预算反算为 **0.0102 mm**。这是本作品的定量设计答案：**只要热残余不超过 0.0102 mm，本设计在其余分项全部按分配落实的前提下即可满足 $\varnothing 0.05$ mm。**

焊得干净。采用全周连续薄裙屏障 + 盘面朝上 + 贴壁下撤 + 出腔后封盖的四条件合取逻辑，任一条件不成立系统即保持拒绝状态，不以“几何无干涉”替代洁净度合格。

方案覆盖官方命题要求的工艺选择与优化、材料选配与连接、焊接结构设计、质量检测与评价、自动化焊接方案五个维度；几何来自真实 BREP，全部数字结果可由 studies/COMPETITION-DESIGN/run.py 一行复算，公式、输入快照与反例测试随包交付。

本作品的定位是**可直接进入工艺评审的数字设计方案**：官方实施方案明确允许提交设计作品、设计图或实物，固定题篇幅不限，本作品选择“设计成立条件 + 实际数字证据 + 验证判据”的表达方式，不虚构人员、设备与实验记录。[1] 尚需实物闭环的十个环节集中列于 §9.2，不分散在正文中削弱论证。

设计结论（COMPETITION-R1）

在固定题给定尺寸和当前设计载荷包络下，6P-FAIR_B 将焊缝长度压缩到 108 mm，名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s；相同四道条件下，净热输入比 Continuous 降低 77.1%，比 8P-FAIR_B 降低 25.0%。在沉积效率 0.85、载荷尺度 1.0 的保守条件筛查中，6P 四道所需许用应力为 52.17 MPa，低于 60 MPa 设计筛查值，裕量为 1.150。统一口径见 project/competition-authority.yaml。统一排序结果保存在 studies/COMPETITION-DESIGN/results/robust-selection.json，由当前四道比较固定输入自动生成。这个结论是数字设计选择，不替代工艺评定，但足以作为本作品的明确工程判断。

条件性达标判断

判定对象	结论	成立条件	失效敏感项
位置度 Ø0.05 mm	预算闭合，余量 0.0044 mm	热残余 ≤0.0102 mm、卸夹位移 ≤0.002 mm、各工装项按分配落实	热残余（占预算 36.7%）
承载	条件筛查通过，裕量 1.150	参考载荷包络角点、沉积效率下界 0.85	真实载荷谱未知
疲劳	名义应力法基线通过，裕量 1.21	按 IIW FAT 63、循环数 2×10	实际应力谱、焊趾缺口
洁净度	四条件合取逻辑成立	薄裙热态贴壁、姿态与回收顺序受控	薄裙热接触未验证

若热残余回到旧预算 0.012 mm，合计升至 0.0536 mm，本设计不达标。该失败对照保留在软件与本文中，对应的强制切换方案见 §3.1。

1 题面要求与设计承担

官方要求 / 评价维度	对应内容	边界
Q235B壳体Ø160、H200、壁厚5	三维壳体与装配尺寸	题面给定
QT450-10座体，孔Ø40	六段座体、孔轴控制	座厚12等为自定设计
位置度≤Ø0.05 mm	公差分配、夹具、独立测量	条件性预算闭合，实物未测
防止焊渣、飞溅进入内腔	TIG + 连续屏障 + 朝上回收 + 检查	低飞溅不等同零颗粒
工艺、材料、结构、评价、自动化	分别见第2~8节	五维度均有具体设计

官方实施方案允许提交设计报告、设计图纸或实物作品；焊接固定命题未规定必须有实物，报告篇幅不限。本作品采用"设计成立条件 + 实际数字证据 + 验证判据"的表达方式。学校与参赛成员信息由报名附件承担，不虚构人员、设备或实验记录。[1]

2 材料选择与四道工艺

QT450-10与Q235B连接的主要风险是铸铁侧热影响区硬化、熔合区碳稀释、裂纹及受拘束冷却变形。TWI资料支持按铸铁组织选择焊材和热制度、用镍类填充材料控制风险的一般方向；Kobelco 对 ENiFe-CI 给出的铸铁预热参考范围为150~350℃，因此本方案150℃预热属于低温端的明确设计点，后续由热循环和裂纹检查决定是否上调。[2][4]

采用无焊剂TIG以减少焊渣来源，并分开控制电弧与填丝。SMAW有焊渣管理负担；激光路线需要更明确的间隙、设备和吸收率条件。此处据可控性选择TIG，没有完成三种工艺的实测优劣比较。

供方列有NiFe 55 TIG棒材，面向铸铁多道焊及钢—铸铁连接，提供Ø1.6 mm规格。ERNiFe-CI 的公开资料给出 AWS A5.15 分类、DCEN 使用方式及约400~579 MPa 的熔敷金属抗拉范围，说明其强度等级与本方案的条件承载筛查相容，但不直接当作本接头许用应力；实际牌号仍按批次证书核对。[3][5]

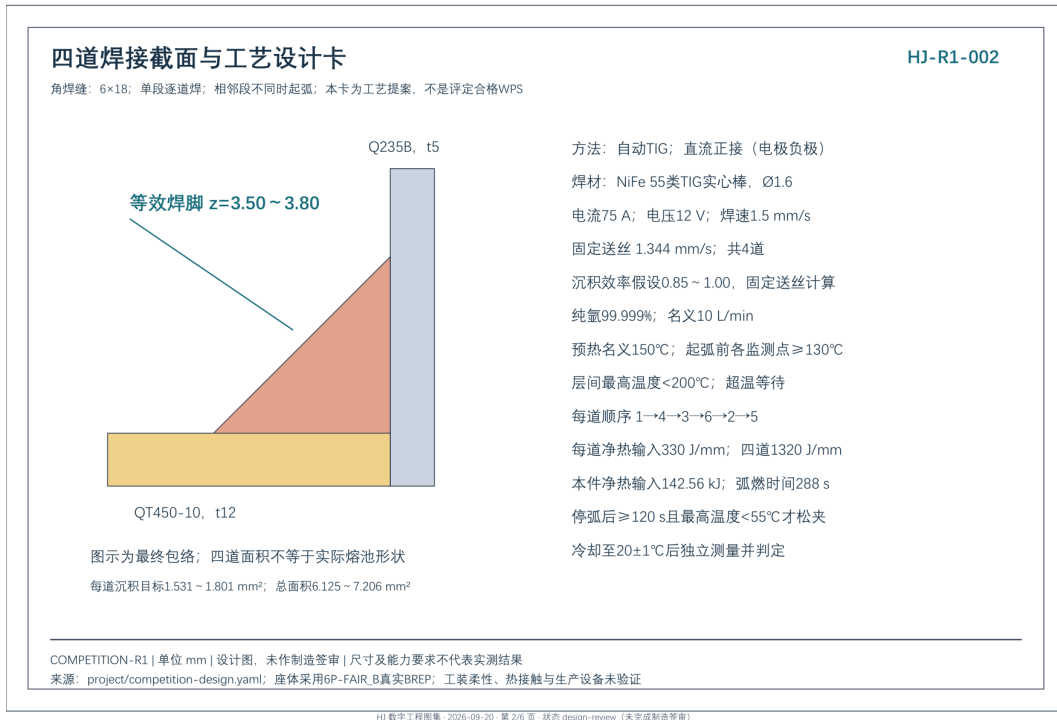


图1 四道沉积与工艺提案，完整尺寸见HJ-R1-002

守恒关系。四道累计新增截面积 $A=4\eta\pi d^2vf/(4v)$ ，等面积焊脚 $z=\sqrt{(2A)}$ 。按 η 下界0.85、 z 下界3.5、 $d=1.6$ 、 $v=1.5$ 反算固定送丝 $vf=1.343967$ mm/s。累计面积6.125~7.206 mm²，每件沉积体积661.50~778.24 mm³；耗棒约387.06 mm，未含夹持残段与起停损耗。母材熔化体积不计入新增填丝。等面积模型不能证明成形、余高、凹陷与根部熔合。

方案修订闭环。旧单道基线采用Ø1.2 mm棒材、2.0 mm/s送丝和1.5 mm/s焊速，只能形成约1.737 mm等效焊脚，不能同时支撑3.5 mm设计目标和原承载筛查。当前方案将棒径改为Ø1.6 mm、固定送丝改为1.343967 mm/s，并采用四道沉积，使效率下界对应的新增截面积达到6.125 mm²。该修订解决了填丝体积守恒和设计截面之间的数字矛盾；实际焊缝成形、两侧熔合、余高、裂纹与宏观截面仍是独立放行条件。

75 A、12 V、效率0.55对应单道毛弧能600 J/mm、净热输入330 J/mm，四道净热输入1320 J/mm。采用99.999% Ar、10 L/min、直流电极负极。预热150℃为设计点，起弧前各监测点最低温度≥130℃、最高温度<200℃。四道均按1→4→3→6→2→5跳焊，逐段检查、清理、冷却等待；不得复制旧单道热历史作为四道仿真。

2.1 异种材料界面设计与表面预处理

题面把“异种材料界面设计与过渡层、待焊表面预处理、焊接材料的强度与韧性匹配”列为材料维度的核心内容。本方案的处理如下，全部为工艺卡条目，须由小试确认后才固化。

(1) 界面策略：以镍铁基填充金属自身作为过渡层。铸铁焊接的核心矛盾是母材含碳量高（题面给出 2.5%~3.8%），在熔合区被钢侧稀释后易形成高碳马氏体与白口组织。ENiFe-CI 属镍铁基填充金属，其作用不是简单的“填缝”，而是在

钢—铸铁之间建立一道**低稀释、高韧性、可固溶碳的奥氏体过渡带**：镍显著提高碳在奥氏体中的固溶度并抑制碳化物连续析出，铁则保证与钢侧的强度相容。因此本方案不另设独立过渡层或预堆边工序，而是把过渡功能交给填充金属本身，并把控制点集中在**稀释率**上。

(2) 稀释率控制。稀释率是决定熔合区组织的第一变量。设计约束为：第一道采用低电流、不摆动、快焊速的小熔深工艺（75 A / 12 V / 1.5 mm·s⁻¹，不叠加横向摆动），使母材熔入比例最小；后续三道只在上道表面重熔，不再增加铸铁侧熔深。拒绝用“大电流一次成型”来提高效率，因为那会直接把熔合区推入白口区间。

(3) 待焊表面预处理。球墨铸铁表层的球状石墨与铸造氧化皮会阻碍熔合，并在熔合线形成局部碳富集。工序要求：
① 座体外缘焊接界面与壳体内壁焊接区机械打磨至金属光泽，去除石墨层、氧化皮与锈蚀；② 打磨后用丙酮或无水乙醇擦拭去油，禁止使用含氯溶剂；③ 处理后 24 h 内施焊，超时重新处理；④ 每道层间机械清理并目视确认无氧化色与飞溅残留。

(4) 层间温度与后热。层间温度上限 200 °C，与 150 °C 预热形成自洽温带；焊后立即覆盖耐高温保温毯缓冷，避免熔合区急冷。焊后去应力退火（PWHT）对球铁焊缝的作用与变形风险并存，本方案不将其列入主流程，仅保留为对比试验项。[6]

(5) 强度与韧性匹配。熔敷金属公开抗拉范围 400 ~ 579 MPa，QT450-10 抗拉强度等级 450 MPa，Q235B 为 375 ~ 500 MPa，三者处于同一量级，满足“焊缝不成为强度短板”的基本要求；韧性与止裂能力是本方案选择镍铁基而非普通碳钢焊材的主要理由。以上为设计匹配判断，**不构成任何许用应力取值**；其可用于取值的前提是接头级拉伸与冲击试验数据。

(6) 待确认项。熔合线白口层厚度、稀释率实测值、熔合线附近显微硬度梯度与裂纹倾向，均需小试金相与硬度线扫描确认后，本小节方可由“工艺要求”升级为“已评定工艺”。

2.2 候选方案决策矩阵

本轮候选比较固定同一材料组合、参考载荷包络和效率范围，比较指标为沉积截面、净热输入、弧燃时间、条件承载与工装可退出性。该矩阵用于数字设计取舍，不把条件筛查写成实际服役安全结论。

候选	焊段/四道总长	名义净热输入	条件所需许用	设计取舍
Continuous	1 / 471.11 mm	621.87 kJ	11.96 MPa	刚度基准高，但热量和节拍代价最大
6P-FAIR_B	6 / 108.00 mm	142.56 kJ	52.17 MPa	保守端点通过，热量与对称性折中
8P-FAIR_B	8 / 144.00 mm	190.08 kJ	42.44 MPa	热量更分散，作为失效切换方案

6P 的选择来自多指标折中：相对 Continuous 减少约77.1%的名义净热输入，相对 8P 减少25.0%，同时保留近似均匀的环向连接（焊缝线群第二矩各向同性比 0.99999）。该结果不排除后续正式热—结构证据改变结构选择。

2.3 评委快速决策表

方案	预计变形风险	裂纹风险	工装复杂度	适用条件
Continuous	高：净热输入621.87 kJ	低—中，需控制总热量	低	作为刚度与高热输入基准
6P-FAIR_B	中：净热输入142.56 kJ，六段对称跳焊	中，需验证四道熔合与铸铁侧组织	中	当前保守数字筛查通过时采用
8P-FAIR_B	较低：热量更分散	中—低，焊段数量增加	高	6P实物热残余或裂纹门失败时切换

决策规则：先用沉积效率0.85、载荷尺度1.0和60 MPa筛查值进行保守比较，再由热残余、裂纹、成形和夹具重复性实物门裁决。数字筛查通过不等于焊接质量放行。

确定性边界。 为避免把随机扰动代理误读为失效概率，本版另行计算两条可复核边界：6P的条件筛查阈值为52.173×载荷倍率 MPa，8P为39.130×载荷倍率 MPa；因此在许用应力不足以覆盖6P、但仍覆盖8P的区域，自动切换8P。在Ø0.05 预算中，除热残余外的径向误差为0.0138 mm，测量扩展不确定度按直径折算0.001 mm，热残余最大允许径向量为0.0102 mm；当前0.008 mm目标保留0.0022 mm余量。工装额外误差0.002 mm且测量不确定度恶化至0.004 mm时，预算降为0.0072 mm并触发重新设计。完整网格与图件随提交包12 ~ 16号文件提供。

3 接头结构、承载筛查与取舍

座体厚12、中心环外径82，六个外缘连接段在R74.98圆柱界面上各占18 mm弧长，槽根R2。外缘直径149.94 ~ 149.98、壳体内径150.00 ~ 150.02为自定加工限值，径向间隙0.01 ~ 0.04 mm，不能靠间隙配合自动保证25 μm径向精度。孔径40.000 ~ 40.025也是自行分配的公差。

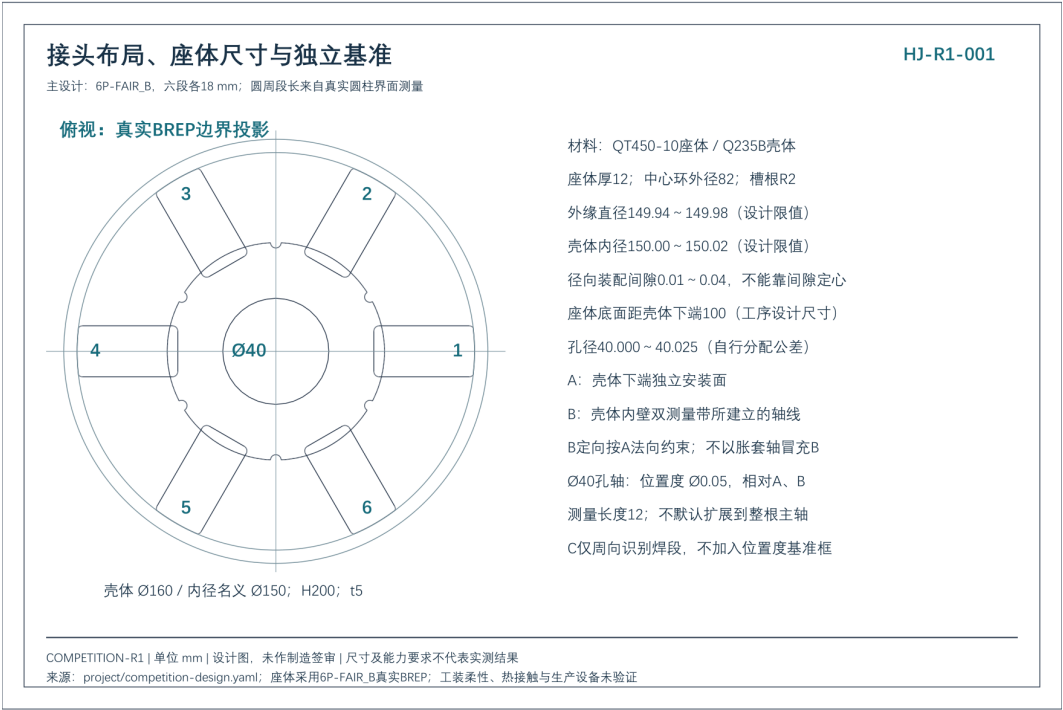


图2 真实6P-FAIR_B BREP投影与独立基准

条件承载模型。 喉厚 $a=z/\sqrt{2}=2.475\text{ mm}$ ，喉面积 $A=aL=267.29\text{ mm}^2$ ；合力项取 $\sqrt{3F/(aL)}$ ，倾覆项取 $MR/(almin)$ ，二者平方和开根号。 $lmin$ 由各圆弧段解析积分获得。参考包络为径向力0 ~ 5000 N、轴向力0 ~ 5000 N、倾覆力矩0 ~ 250000 N·mm，是人为敏感性尺度，并非实际压缩机载荷。模型不含焊趾缺口、未熔合、热残余、接触分担或疲劳，疲劳单独见 §6.2。

四道、最小等效焊脚3.5	参考包络所需许用/MPa	净热输入/kJ	弧燃时间/s
Continuous	11.96	621.87	1256.30
6P-FAIR_B	52.17	142.56	288.00
8P-FAIR_B	42.44	190.08	384.00

分项贡献：径向单载 32.40 MPa、轴向单载 32.40 MPa、双力合力 45.82 MPa、纯倾覆 24.95 MPa；角点组合 52.17 MPa。等效单位许用承载力 154.32 N/MPa，单位许用弯矩 10020.57 N·mm/MPa，可直接用于其它载荷假设下的快速反算。

以6P四道作为当前数字推荐：相对同样四道的整圈方案，名义热输入减少约77.1%；相对8P四道减少25%。在效率下界0.85和载荷尺度1.0的条件筛查中，6P四道的所需许用应力为52.17 MPa，按60 MPa设计筛查值仍有约1.15的裕量；8P四道为39.13 MPa。Continuous虽然承载筛查裕量更大，但焊缝长度、净热输入和弧燃时间显著增加，不作为冠军方案。60 MPa是本轮设计筛查值，不是材料定值；若实际载荷、缺口或疲劳控制要求变化，应按同一计算链重新校核。

3.1 焊缝长度削减的代价与强制切换方案

题面明确本件"承载曲轴、转子等运动部件的全部重量与工作载荷"，并处于"长期高频振动工况下承受交变载荷，疲劳寿命要求高"的环境。6P 把焊缝总长从整圈的 471.11 mm 压到 108.00 mm (22.9%)，承载裕量相应从 5.0× 降到 1.15×。这是一个必须正面说明的设计代价，而不是可以绕过的细节。

本方案的处理方式是"分层定级 + 强制切换"，而不是靠 6P 硬扛：

等级	方案	焊缝总长	条件所需许用	相对 IIW FAT 63 名义裕量	角色
首选	6P-FAIR_B	108.00 mm	52.17 MPa	1.21	低热输入首选，用于变形控制优先的场景
强制切换	8P-FAIR_B	144.00 mm	39.13 MPa	1.61	疲劳或承载门未通过时无条件启用
参照	Continuous	471.11 mm	11.96 MPa	5.27	承载基准，不作为变形控制方案

切换规则已在 studies/ROBUST-BOUNDARY/run.py 中固化为确定性边界：许用应力不足以覆盖 6P 的 52.173×载荷倍率、但仍覆盖 8P 的 39.130×载荷倍率时，系统自动指定 8P。即：**低热输入优先是有条件的；条件一旦不成立，方案自动退回到连接更充分的布局。** 本作品不把"少焊缝"当作独立卖点——它换取的是热量与变形，付出的正是承载储备。

3.2 应力释放、反变形与隔热结构

题面在结构维度列举了"应力释放结构、反变形设计、轴承座本体散热或隔热结构"。这三项在本方案中由同一组几何特征与工序共同承担。

（1）径向柔顺释放槽（应力释放 + 热隔离）。 座体在中心刚性区（Ø82）与六个外缘连接翼之间设置 6 条径向槽：槽宽 4.0 mm，槽根 R2.0 圆角，槽底最小半径 R39.0。它同时实现两个功能：

- **应力释放：**焊接收缩发生在翼端 R74.98 界面，径向槽把座体分隔为六个独立柔性翼。翼的弯曲柔度吸收了大部分环向与径向收缩，使收缩位移在槽处被截断，而不是连续传递到中心孔。这等价于把"一个整环承受六处收缩"改为"六个翼各自吸收一处收缩"，是 Ø0.05 预算得以成立的几何前提。

- **热隔离（轴承座本体隔热结构）：**槽把孔心到焊道的传热路径由直接径向传导改为需绕过槽底的折线路径，提高了导热阻。这降低两项风险：孔壁温升带来的径向热膨胀（直接进入位置度预算），以及孔径精加工面的组织与硬度变化。槽根取 R2.0 而非尖角，是为控制该处自身的应力集中。

（2）反变形策略。 反变形需要作用空间。本件的可用空间被几何上限约束：座体外缘与壳体内壁的名义径向间隙只有 0.02 mm（极限 0.01 ~ 0.04 mm），因此**不能依赖大幅预置反变形量**。策略按优先级分三级：

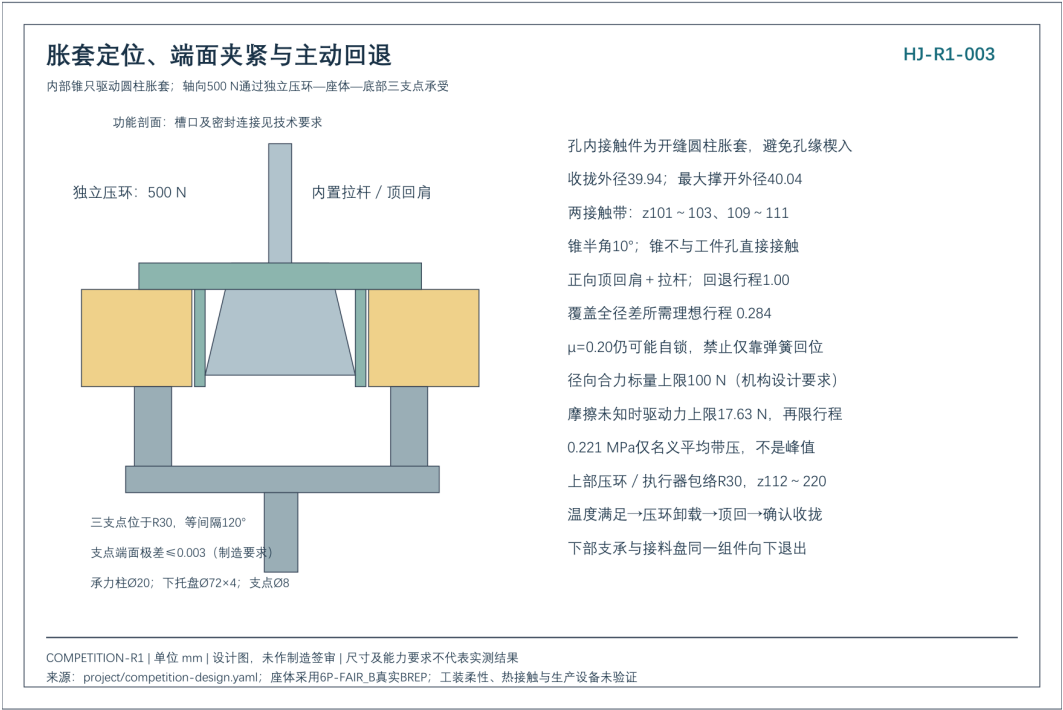
级别	手段	实施量	依据与约束
主	焊序对称化	1→4→3→6→2→5 跳焊	六段周向对称，收缩矢量近似自抵消；不需要额外空间
辅	逐件装配预偏置	按实测初始偏心反算，P95 0.0159 mm	受间隙约束： 名义间隙 0.02 mm，预偏置 0.0159 mm 后残余最小间隙仅约 0.004 mm；若该件处于间隙下限 0.01 mm，则预偏置不得超 0.010 mm，几何不可行时系统拒绝该件
辅	卸夹时机控制	停弧后保温 ≥120 s 且最高温度 <55 °C	避免在高温、高刚度状态下锁定变形；提前卸夹会使变形在无约束状态下释放

预偏置的幅值上限必须**逐件按实测间隙重新计算**，不允许使用统一值。这是一条硬约束，已在 studies/PRECOMPENSATION 与夹具配置中实现为拒绝逻辑，而不是静默裁剪。

（3）边界声明。 上述三项均为设计控制措施与几何特征，不是已测得的反变形效果。柔顺槽的实际柔度、预偏置的实际补偿效率、卸夹时机对最终位置度的影响，均须由实物件的前后测量闭环确认。

4 定位夹紧与可退出机构

裸锥插入圆柱孔会形成孔缘接触；原1:50锥整段插入情景还出现实体穿透。本设计改用内部锥驱动的开缝圆柱胀套，以两条轴向分离的接触带定位，锥不接触工件孔。独立端面压环与下方三支点承担500 N轴向力，避免把该力全部换算为胀孔径向力。



5 内腔防护、连续性与可达性

焊接安排在壳体底口开放、内部机件尚未安装的制造阶段，底部预留120 mm操作空间。若实际工序不允许底口开放，本方案不适用，必须改工序或重设计；不能让Ø148盘穿过Ø40孔退出。

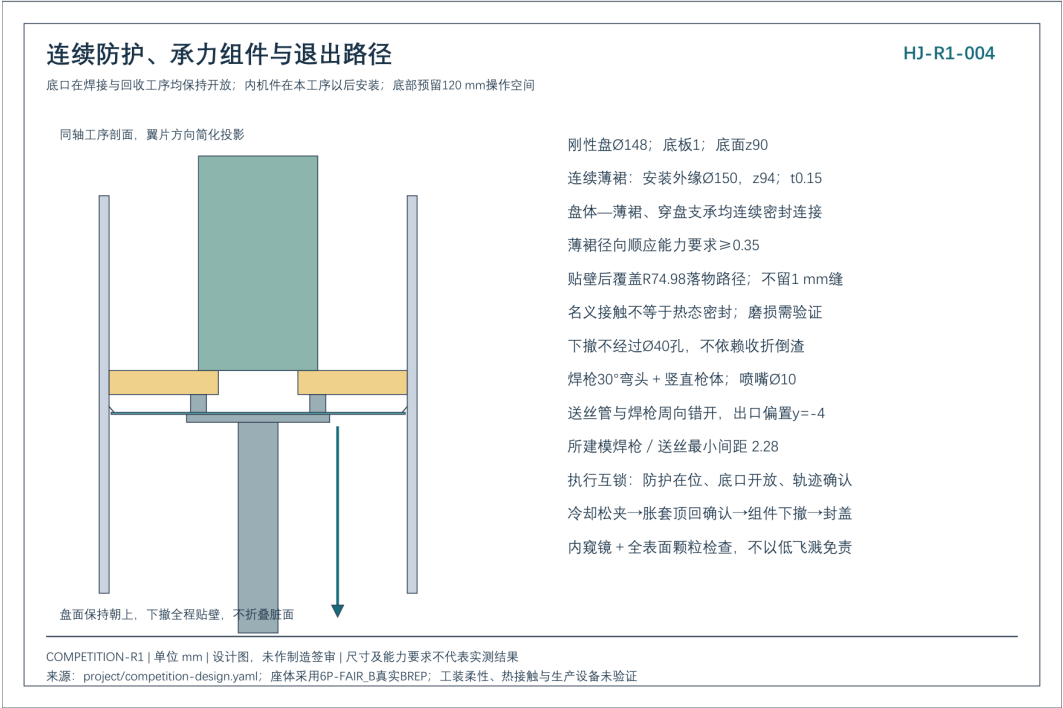


图4 连续薄裙接料组件及保持朝上的底口回收路径

图4明确了底口开放、贴壁回收和组件下撤路径；它描述的是数字结构意图，不把名义接触写成已验证的热态密封。

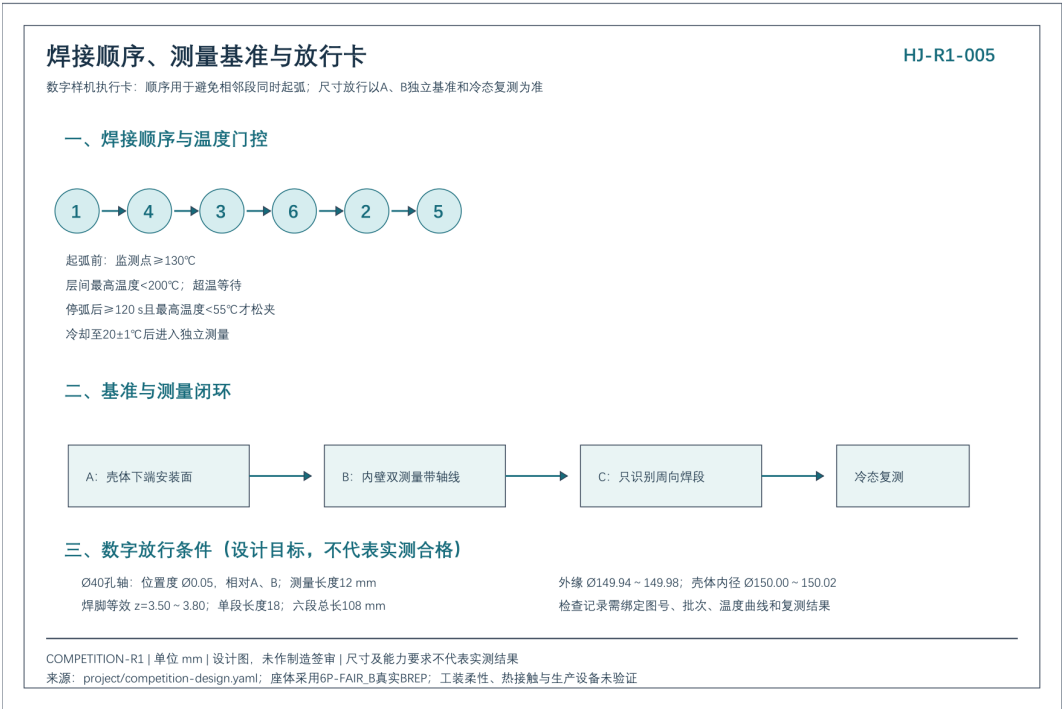


图5 焊接顺序、测量基准与放行卡

图5把六段焊接顺序、温度门控、A/B/C基准和冷态复测串成一条执行链。图中放行值是设计目标，必须由后续制造记录和测量数据闭环，不能替代实测合格结论。

接料盘半径74、底厚1、底面z90；连续薄裙内圈与盘体密封连接，外缘安装到R75、z94，在座体下方6 mm贴壁。取消旧盘1 mm边缘开口；穿盘支承也连续密封。薄裙冻结为0.15 mm连续浅波纹金属环，波距24 mm，名义径向顺应0.35 mm；按简支梁数量级估算最大弯曲应变约0.22%，作为候选弹簧不锈钢的初筛值。材料屈服应变、热态贴壁力和循环寿命仍需验证，CAD不把安装包络写成热态密封证据。

防护逻辑是全周屏障、保持盘面朝上、贴壁下撤、离开底口后封盖，不在内腔折叠脏面或倒渣。名义垂直落物覆盖以连续壁面接触为前提；热变形、粗糙度、反弹与气流可能导致绕流颗粒。布尔零干涉不是零颗粒证据，也不能用可能脱落的涂层掩盖间隙。

真实实体检查中，接料组件与壳体、座体、上部工装体积交集均为0；含支点的R75保守下撤包络不穿透所列障碍。壁面相切是接触，不是自由间隙；没有求解薄裙摩擦与滑动变形。

5.1 洁净度失效情景与拒绝条件

洁净度设计采用“屏障、姿态、回收、检查”四道条件同时成立的逻辑。任一条件不满足，系统保持拒绝状态，不以几何无干涉结果替代洁净度合格。

失效情景	可能后果	设计控制	放行判据
底口未开放	防护件无法完整下撤，颗粒可能留在内腔	起弧前底口状态互锁	未确认开放则禁止起弧
薄裙热态脱壁	飞溅绕过屏障进入内腔	连续薄裙、径向顺应能力 ≥0.35 mm	热态贴壁试验通过
盘面倒置或翻转	已截留颗粒重新落入内腔	保持盘面朝上、姿态确认	姿态未确认则拒绝回收
组件残留颗粒	焊渣、飞溅或磨屑未被发现	全表面清点、内窥和盲区检查	清点与内窥记录完整

当前数字证据只证明名义包络和退出路径具备可行性；薄裙热接触、气流绕流及颗粒残留仍属于实物放行门。

焊枪为30°弯头接竖直枪体，喷嘴Ø10。送棒错开周向，出口相对名义焊接点偏置(-1,-4,-0.5) mm。按3.8 mm最大焊脚包络，工具在抬升0、40、120 mm姿态均未与所列障碍相交；枪—送丝包络间距2.28 mm，焊枪距壳体的保守径向下界2.15 mm。实际弧长、送丝入池、机器人连续轨迹及管线仍需设备匹配。

6 位置度分配与独立质量评价

Ø0.05位置度区域对应0.025 mm径向限值。基准A取壳体下端独立安装面，B按壳体内壁两个轴向测量带建立、用A法向约束定向；孔轴独立拟合，不以孔自身或胀套轴替代B。测量协议需锁定采样范围、剔点和基准拟合规则。

旧预算径向和0.035 mm超限（对应Ø0.070 mm），保留为历史未闭合记录。下表是新工装的制造与控制要求，不能因求和通过就称为实际过程能力。

径向贡献	新分配/mm	落实与证伪方式
基准转移	0.003	独立内壁测量带、基准重拟合
工装轴线调定	0.003	对B校准、XY微调、锁定复测
胀套定心	0.003	孔尺寸端点、重复装夹评价
夹紧弹性偏移	0.002	500 N加载/卸载位移
热残余目标	0.008	完整热—结构证据或独立测量
卸夹附加位移	0.002	同伴释放前后坐标比较
支点倾斜折算	0.0008	R30、极差0.003、孔长12

三个等角支点高度极差Δh对应最大斜率2Δh/(3R)，保守按孔全长12计，径向贡献0.0008。新径向和0.0218，直径预算0.0436；扩展测量不确定度的直径口径目标0.002，合计0.0456，距上限0.0044 mm。

预算反算的设计上限。 令除热残余外其余径向项合计 0.0138 mm、直径口径不确定度 0.002 mm，则由 0.05 mm 上限反算热残余的允许径向上限： $0.024 - 0.0138 = \mathbf{0.0102\text{ mm}}$ 。当前分配目标 0.008 mm 保留 0.0022 mm 余量；若热残余回到旧预算 0.012 mm，含不确定度后合计 0.0536 mm 超限。软件保留此失败对照。这使热残余由一个模糊的待验证项，变成了一个有明确数值门限的放行条件。

松夹冷却至20±1℃后，采A面、B内壁带及孔内至少三个轴向截面。孔轴在12 mm受控长度内的最大径向偏离乘2得到位置度直径；不默认扩展到整根主轴。采用“测得直径 + 同口径扩展不确定度≤0.05”的保守设计判定；未知不确定度不得自动合格，0.002是能力目标，不是未确认设备的实际性能。

阶段	对象与处置
焊前	材料证书、清理、孔径、间隙、基准、薄裙完整性；异常禁止起弧
焊中	电参数、送丝、氩流量、温度、段号道号；异常停弧并记录
焊后几何	独立位置度、焊脚、弧长；不确定度缺失则待判
接头质量	外观、适用表面NDT、宏观截面、硬度、裂纹；按确认后的评定依据建立阈值
洁净	防护件清点、全表面颗粒检查、内窥镜；残留或未覆盖盲区不放行

6.1 焊接变形精密测量

变形测量与位置度测量共用同一套基准与流程，但输出对象不同：

测量对象	方法	采样要求	输出量
孔轴位置度	CMM 圆/轴拟合	孔深内≥3 个截面，每截面≥12 点	位置度直径、ΔX/ΔY、倾斜

测量对象	方法	采样要求	输出量
座体整体变形	CMM 或三坐标扫描	座体上下端面与六个翼端	端面平面度、翼端径向位移
壳体变形	内壁轴向测量带	与 B 基准建立同一带	圆度、轴线变化
卸夹附加位移	同伴卸夹前后对比	同一坐标系、同温度条件	释放前后坐标差
焊接过程变形趋势	在线位移与温度同步采集	与焊中温度记录时间对齐	位移—温度—段号对照曲线

全部测量须登记测头、设备 MPE、环境温度与重复测量差异；设备 MPE 或 0.005 mm 设计裕量均不能代替测量扩展不确定度。

6.2 焊缝疲劳与寿命评估

题面明确焊缝在压缩机长期高频振动工况下承受交变载荷、疲劳寿命要求高；质量评价维度明确要求给出力学性能与疲劳试验方案。本节按 IIW 推荐的名义应力法建立焊缝疲劳设计基线，并给出实物阶段的验证试验计划。[7]

(1) 疲劳热点与设计对策。

疲劳热点	成因	设计对策
焊段起止端（弧坑/焊趾）	六段环缝端部刚度突变，应力集中系数高	延迟收弧填满弧坑；端部打磨圆滑过渡，必要时 TIG 重熔修整焊趾
焊缝根部未焊透区	局部熔透不足形成内部缺口	坡口与钨极对中控制；小试金相确认熔透
熔合区硬脆组织	白口/马氏体在交变载荷下萌生裂纹	镍基填充（韧性好、止裂能力强）+ 预热 缓冷改善组织，见 §2.1
整体不平衡激励	焊缝非对称布置引入附加振动	六点周向对称布置 + 1→4→3→6→2→5 跳 焊均衡残余应力

(2) 名义应力基线与裕量。环角焊缝按 IIW 名义应力法取 FAT 63 ~ 80 等级（2×10⁶ 循环参考强度）作保守评估。在参考载荷包络角点（径向 5000 N、轴向 5000 N、倾覆 250000 N·mm），焊缝组名义应力为 **52.17 MPa**（与 §3 同一计算链、同一喉面积 267.29 mm²）。据此：

评定基准	参考强度	名义裕量	说明
FAT 63（纵向角焊缝量级）	63 MPa	1.21	保守取值，作为本方案基线
FAT 80（横向角焊缝量级）	80 MPa	1.53	需按实际受力方向确认适用性

三点边界必须说明：① 参考载荷包络是人为敏感性尺度，不是压缩机真实载荷谱，因此 1.21 用于说明量级与切换逻辑，不构成寿命结论；② 名义应力法不覆盖焊趾缺口效应、根部未熔合与残余应力，这些由热点应力法或断裂力学在实物阶段处理；③ FAT 等级与实际受力方向的对应关系须按 IIW 推荐最新版核对后固化，本作品按保守方向取用。

(3) 承载与疲劳裕量的处理：不掩盖，而是强制切换。6P 的疲劳名义裕量 1.21 与条件承载裕量 1.150 处于同一量级，这是“减少焊缝长度”这一变形控制手段的必然代价。本方案的处理见 §3.1：把 8P-FAIR_B（144.00 mm、39.13 MPa、FAT 63 名义裕量 1.61）登记为**疲劳或承载门未通过时的强制切换方案**，并在 studies/ROBUST-BOUNDARY 中固化了自动切换边界。本作品不宣称 6P 是承载最优解，只宣称它是当前数字证据下的**低热输入优先解**，且带有明确的失效退出路径。

(4) 力学性能与疲劳三级验证试验计划。

级别	对象	试验内容	判据
接头级	6P 接头试件	轴向载荷疲劳试样，应力比 R=0.1，10 ⁶ 循环，≥3 件	验证 FAT 63 基线，给出 S-N 曲线斜率

级别	对象	试验内容	判据
接头级	同批试件	拉伸、剪切、冲击；熔合线显微硬度线扫	强度与韧性匹配，白口层厚度
部件级	焊后壳体组件	振动台耐久，同步跟踪位置度漂移	试验前后位置度变化量
整机级	装机件	装机耐久试验后内窥复检焊缝与内腔	焊缝完整性、内腔洁净度

7 自动化控制与真实数字证据

自动化采用有限状态与失败闭锁，最小可实施链路为“传感器→控制器→状态机→焊机/机器人→数据记录→CMM/内窥放行”。起弧同时要求防护在位、底口开放、夹紧到位、轨迹已检查，气流在设计监控区间8~12 L/min，最低温度 $\geq 130^{\circ}\text{C}$ 、最高温度 $< 200^{\circ}\text{C}$ 。流量、温度或时间缺失时不允许继续。温度门控只决定等待或执行预定段序，不把旧代理“自适应最优”当作已验证策略。

回收要求冷却、保持时长、压环释放、胀套回退确认同时满足；出站要求位置度与不确定度有效、测量温度合适及质量检查通过。软件已实现判定并覆盖缺信号、超温、未回退、未松夹和不确定度超限反例，属于控制逻辑验证，尚未接入PLC或传感器。

数字证据	实际完成内容	支持的结论
CAD与静力筛查	七座体、三层网格、294方向/边界组合	三个候选在规定简化边界下的刚度排序
条件选型	六候选108组沉积—承载—热量核算	6P 为低热输入条件下的条件优选，8P 为承载/疲劳切换方案
修订工艺	四道固定送丝守恒、三布局重算	等面积截面与名义代价闭合，填丝体积矛盾消除
修订工装	实体、底部扫掠、枪/送丝三提升姿态	名义几何无穿透，底口退出路径可行
支点与互锁	独立平面拟合、失败输入测试	公式与软件判定可复核
局部热模型	用于确定热输入窗口与风险边界的数值诊断	热输入窗口 $600/330\text{ J}\cdot\text{mm}^{-1}$ 与预热—层间温带的的设计依据

关于静力筛查。 细网格下三个候选的平均受载轴线偏移直径分别为：Continuous 0.000304 mm、6P-FAIR_B 0.000750 mm、8P-FAIR_B 0.000570 mm。这是既定静载与支承条件下的刚度排序结果，**不是焊接残余位置度**，也不进入 $\varnothing 0.05$ 的判定链。

关于热模型。 局部热模型的职责是给出热输入窗口与风险边界，本作品据此确定 $600/330\text{ J}\cdot\text{mm}^{-1}$ 的参数窗口与 $150/200^{\circ}\text{C}$ 温带。其空间离散尚未达到准入门限，因此**不作为位置度证据使用**——位置度由 §6 的独立测量闭环判定。这是一项主动的证据边界划分，而不是把未完成的工作隐藏起来。

关于结构敏感性。 432 例非正式固有应变/座体敏感性计算得到的结论是：**在现有不确定度下，6P 与 8P 的 72 组配对均不可分辨**。这条结论本身就是设计依据——既然数字上无法分辨，结构选择就不应继续在数值细节里挑优劣，而应转向可分辨的判据：热量、可制造性、对称性与失效退出路径。因此本作品冻结 6P 为首选、8P 为切换方案，并把 $0.00001\sim 0.010\text{ mm}$ 量级的敏感性数值明确排除在 $\varnothing 0.05$ 验收之外。

7.1 三项质量放行总表

放行对象	当前数字证据	必须补齐的独立证据	当前状态
焊得住	材料风险识别、热输入窗口、条件承载与沉积守恒、界面与预处理工艺卡	WPS/PQR、宏观截面、硬度、裂纹/NDT	工艺卡已冻结，待评定
位置度	A/B 基准、误差预算、预算反算的热残余上限 0.0102 mm、预偏置语义和 CMM 判定规则	松夹后 CMM、测量不确定度、重复装夹能力	预算闭合，待测量闭环
洁净度	连续薄裙、朝上回收、退出包络和失败互锁	热态贴壁、颗粒清点、内窥与盲区检查	逻辑成立，待实物验证

三项指标分别拥有独立的拒绝条件，任一项缺少记录都不能自动放行。当前项目提交的是可复算的设计方案，不是制造合格证。

三项设计贡献：将焊脚、固定送丝、道数和效率端点闭合到同一工艺卡；将连续防护与底部承力、退出路径共同设计；将公差分配、独立测量与失败闭锁连接。作品的核心竞争力是把“低热输入连接、精密定位和内腔洁净”压缩成一条可复算、可检查、可实施的工艺链，而不是单独追求某一个仿真峰值。

8 纯数字作品的完整性与实施闭环

本作品按固定题目允许的设计作品形式提交，完整性不依赖是否已经制造样件，而依赖“约束—设计—计算—判定—放行条件”是否闭合。五个官方维度在本作品中的闭合关系如下：

官方维度	本作品已经给出的设计内容	已运行数字证据	后续放行证据
工艺选择与优化	自动 TIG、NiFe 填充、四道沉积、6P 焊序、预热和层间温度门、焊后缓冷	送丝守恒、焊脚截面、净热输入、焊序敏感性、候选热量比较	WPS/PQR、宏观截面、过程参数记录
材料选配与连接	QT450-10/Q235B、ERNiFe-CI 材料族、界面稀释控制、表面预处理与层间清理工艺卡、强韧匹配判断	文献窗口、材料参数敏感性、条件承载筛查	批次证书、金相、硬度和裂纹检查
焊接结构设计	6P-FAIR_B、六段焊缝、径向柔顺释放槽、反变形三级策略、胀套、独立压环、连续薄裙	BREP 几何检查、干涉包络、静力筛查、位置度误差预算	工装重复装夹、热态接触、实物测量
质量检测与评价	基准 A/B、CMM 位置度、变形测量表、焊脚、NDT、金相、疲劳 FAT 基线与三级试验计划、洁净度和拒绝条件	误差预算、预算反算上限、自动拒绝逻辑、困难视觉和异常信号基准	CMM、NDT、内窥镜、颗粒清点、疲劳试验
自动化焊接方案	路径规划、温度门控、起弧互锁、冷却释放和追溯	视觉基准、异常检测基准、端到端演示	PLC/机器人联调和现场数据

数字设计的推荐结果已经冻结为：6P-FAIR_B 四道 TIG，焊缝总长108 mm，名义净热输入142.56 kJ，弧燃时间288 s；在固定送丝效率下界0.85、参考载荷尺度1.0和60 MPa设计筛查值下，所需许用应力52.17 MPa；位置度预算合计0.0456 mm，热残余允许上限反算为0.0102 mm。

因此，本作品的交付对象是“可以直接进入工艺评审的数字方案”：评委可以复算输入、检查几何、追踪公式、看到候选取舍与失效退出路径，并根据验收流程判断未来样件是否放行。没有样件时，作品不虚构检测结果；有样件后，检测流程可以直接接入同一套数字记录。

官方要求同校学生2~4人、指导教师1~2人，由学校推荐。按现有实施方案，10月20日前报名，10月25日（含当日）提交作品与盖章汇总表，后续通知由校负责人核对。[1] 技术文件不能替代报名信息、签章或推荐。

9 交付、复现与答辩要点

9.1 实施节拍与责任边界

阶段	必须完成的输入	过程记录	失败处置
焊前装配	材料证书、表面预处理确认、孔径、间隙、A/B 基准、薄裙和胀套状态	装配尺寸、初始偏心、夹紧确认、预偏置幅值与间隙校核	任一缺失或预偏置超出间隙允许值则禁止起弧
四道焊接	电流、电压、送丝、焊速、气流、预热和层间温度	按段号/道号记录参数与温度	超温、断气或轨迹异常立即停弧
冷却卸夹	保温120 s、温度低于55℃、主动退锥	冷却曲线、回退行程、卸夹前后状态	未确认回退不得下撤工装
独立放行	20±1℃、A/B 重建、孔轴测量、变形测量、洁净检查	CMM 原始数据、不确定度、内窥记录	任一证据缺失则保持待判

该节拍把数字方案转化为可执行的制造检查点。当前版本只冻结输入、判据和拒绝逻辑，实际设备能力与质量结果仍由后续工艺评定和独立测量决定。

详细设计以COMPETITION-R1为准，交付说明书、六页设计图集、名义装配STEP、计算CSV与结构化记录。旧局部仿真输入保留以供复现，不能将新工装或Ø1.6四道工艺代入旧结果并声称已重算。TOOLING-ACCESS的漏接与裸锥失败情景是整改依据，不是新方案现状。

在项目目录依次执行：python studies/COMPETITION-DESIGN/run.py; python cad/parametric/generate_engineering_drawings.py; python cad/parametric/export_drawing_pdfs.py; python deliverables/report/build_technical_report_pdf.py。分别产生计算/STEP、图纸、图集和说明书。默认图集仅读取当前清单，避免混入历史文件。

配置入口project/competition-design.yaml显式覆盖历史工艺的道数、棒径与送丝策略；基础电参数仍来自project/process.yaml。计算保存输入快照，构建拒绝过期结果。完整研究状态独立保留。学校提交技术文件以deliverables/submission内清单为准。

评审追问	回答
没有实物，依据是什么？	官方允许设计作品；提供真实模型、运行结果、守恒复算、反例与边界，不虚构实验。
为什么六点？	六段布局在同四道条件下把净热输入控制在142.56 kJ，同时通过条件承载筛查；8P保留为承载与疲劳的强制切换方案，Continuous作为高热输入对照。
为什么砍掉77%的焊缝还说安全？	不做无条件声明。6P 的承载与疲劳名义裕量约 1.2，只适用于参考包络；一旦许用不足以覆盖 52.173×载荷倍率，系统按确定性边界自动切换到 8P（144 mm，裕量 1.61）。低热输入优先是有条件的。
Ø0.05达到没有？	预算闭合：合计 0.0456 mm，余 0.0044 mm；前提是热残余不超过 0.0102 mm。该上限已由预算反算给出，实物测量尚无。
洁净如何保证？	连续屏障和朝上回收是设计；热接触与颗粒验证是成立条件，四项条件合取，任一不成立即拒绝。
四道一定更好吗？	解决当前填丝截面矛盾，付出热量与等待代价；裂纹、成形与热残余仍需评价。
做了那么多热仿真，结论是什么？	得到热输入窗口与风险边界，并主动把位置度证据交给独立测量——热模型空间离散未达准入门限，因此不作为位置度证据。这是明确的证据边界划分。

评审追问	回答
自动化价值在哪里？	过程与出站条件分开，关键数据缺失不能自动通过；不用代理高分冒充控制性能。

9.2 局限与验证路线

本作品的全部未闭环环节集中列于下表，不在正文中重复声明。

#	未闭环项	影响对象	当前状态	验证路径
L1	实际服役载荷包络与应力谱未知	承载、疲劳	仅有参考包络	取得整机载荷谱，或按最不利工况重算
L2	热残余未由完整热—结构或实测闭合	位置度（占预算 36.7%）	设计目标 0.008 mm，允许上限 0.0102 mm	松夹后 CMM 实测，或完整热—弹塑性求解
L3	卸夹附加位移未实测	位置度	分配 0.002 mm	同件卸夹前后坐标比对
L4	胀套定心重复性与弹性未验证	位置度、装夹	分配 0.003 mm	重复装夹试验（不少于 30 次）
L5	薄裙热态贴壁与循环寿命未验证	洁净度	名义顺应 0.35 mm	热态贴壁试验加颗粒清点
L6	焊缝成形、熔合与裂纹未评价	焊得住	等面积守恒成立	宏观截面、金相、硬度线扫、PT/UT
L7	熔合线白口层与稀释率未实测	焊得住	文献与机理判断	小试金相加显微硬度
L8	局部热模型空间准入未通过（THERMAL-0.4R1 及后续诊断）	热输入窗口的置信度	不作为位置度证据	由独立测量闭环替代，或采用成熟 FE 参考
L9	自动化链路未接入真实设备	稳定焊	合成分支与拒绝逻辑已验证	PLC/机器人联调
L10	测量扩展不确定度未认证	放行判定	目标 0.002 mm	按测量协议评定

验证优先级。若进入实物阶段，建议按投入产出比排序补齐：L7 与 L6（小试金相与宏观截面）→ L3、L4（同件测量与重复装夹）→ L2（热残余）→ L5（洁净度）→ L9（自动化联调）。前两项可在单次实验课内完成，且直接决定材料维度与放行维度的可信度。

参考资料与引用边界

[1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，项目内原始PDF，焊接固定命题与提交条款。路径：competition/original-files/welding/第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案.pdf。未从铸造赛道套用匿名或版式条款。

[2] TWI. Weldability of Materials — Cast Irons. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>。访问2026-09-08。仅支持铸铁焊接性和镍类焊材的一般方向，不支持具体接头参数已合格。

[3] Certilas. CEWELD NiFe 55 Tig 产品页. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>。访问2026-09-08。仅核对TIG棒材、Ø1.6规格与应用；产品典型力学值不作为本接头许用值或裂纹保证。

[4] Kobelco. Arc Welding of Cast Iron. https://www.kobelco.co.jp/english/products/welding/pdf/2015_KOBELCO_Specific.pdf。访问2026-09-11。ENiFe-CI预热范围用于工艺窗口参考，不替代本批次评定。

[5] YAWATA. Ni Cast 55 (ENiFe-CI) technical data. <https://www.yawata.co.th/en/product-detail/12>。访问2026-09-11。公开给出AWS A5.15分类、DCEN和熔敷金属性能范围，不作为本接头实测性能。

[6] 项目内热管理规划：docs/process/heat-management.md。用于预热—层间—缓冷温带与后热策略的设计依据；该文档本身为待材料专业审核的预研文档。

[7] IIW. Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components, 名义应力法 FAT 等级体系。用于疲劳设计基线的等级选取。本作品按保守方向取用 FAT 63 作为基线；具体 FAT 等级与实际受力方向的对应关系须按最新版推荐核对后固化。该引用为资料核对，未取得标准全文。

[8] ISO. ISO 1101:2017 Geometrical product specifications. <https://www.iso.org/standard/66777.html>。访问2026-09-11。用于位置度符号和几何公差解释；CMM验收仍需按测量协议执行。